UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Introducción a redes

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

CLASE #20 — DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE PC

Abrimos el módulo de redes: para qué sirve una red, cómo se clasifican (por área y por conexión) y cuál es el hardware que las hace funcionar: placas, switch, router y módem.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Utilidad de las redes

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🌐 Utilidad de las redes

Una red de computadoras es un conjunto de equipos conectados para compartir recursos: archivos, impresoras, juegos e internet. De eso vive el mundo actual.

- Compartir archivos y carpetas entre equipos.
- Compartir impresoras y periféricos.
- Compartir la conexión a internet.
- Mandar mensajes y trabajar en equipo.

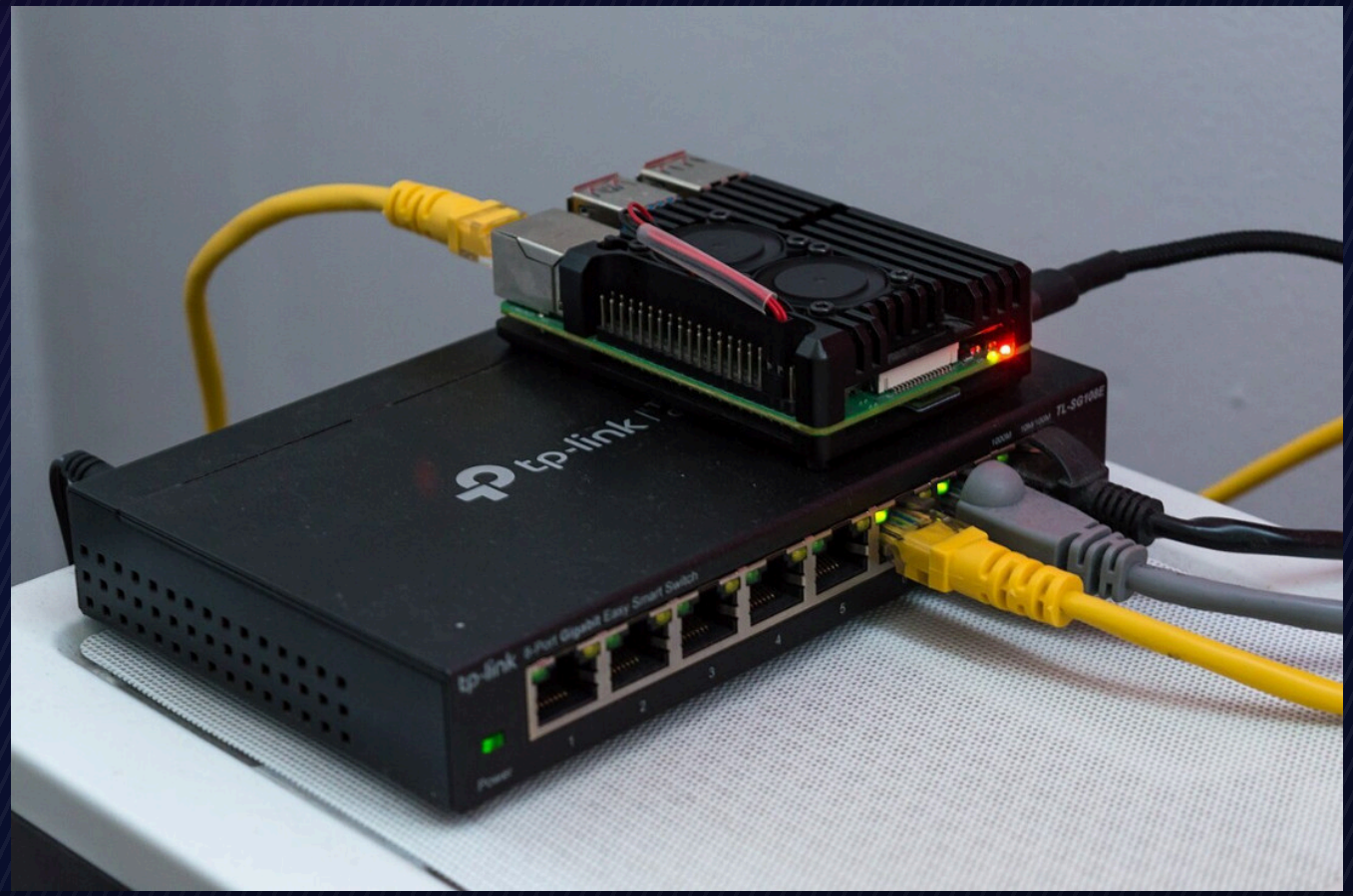
© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC

Utilidad de las redes



Red de computadoras: conexion y comparticion de recursos

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Clasificación por área de cobertura

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🗺️ Clasificación por área de cobertura

Según el tamaño del área cubierta, las redes se ordenan en tipos: LAN, MAN y WAN.

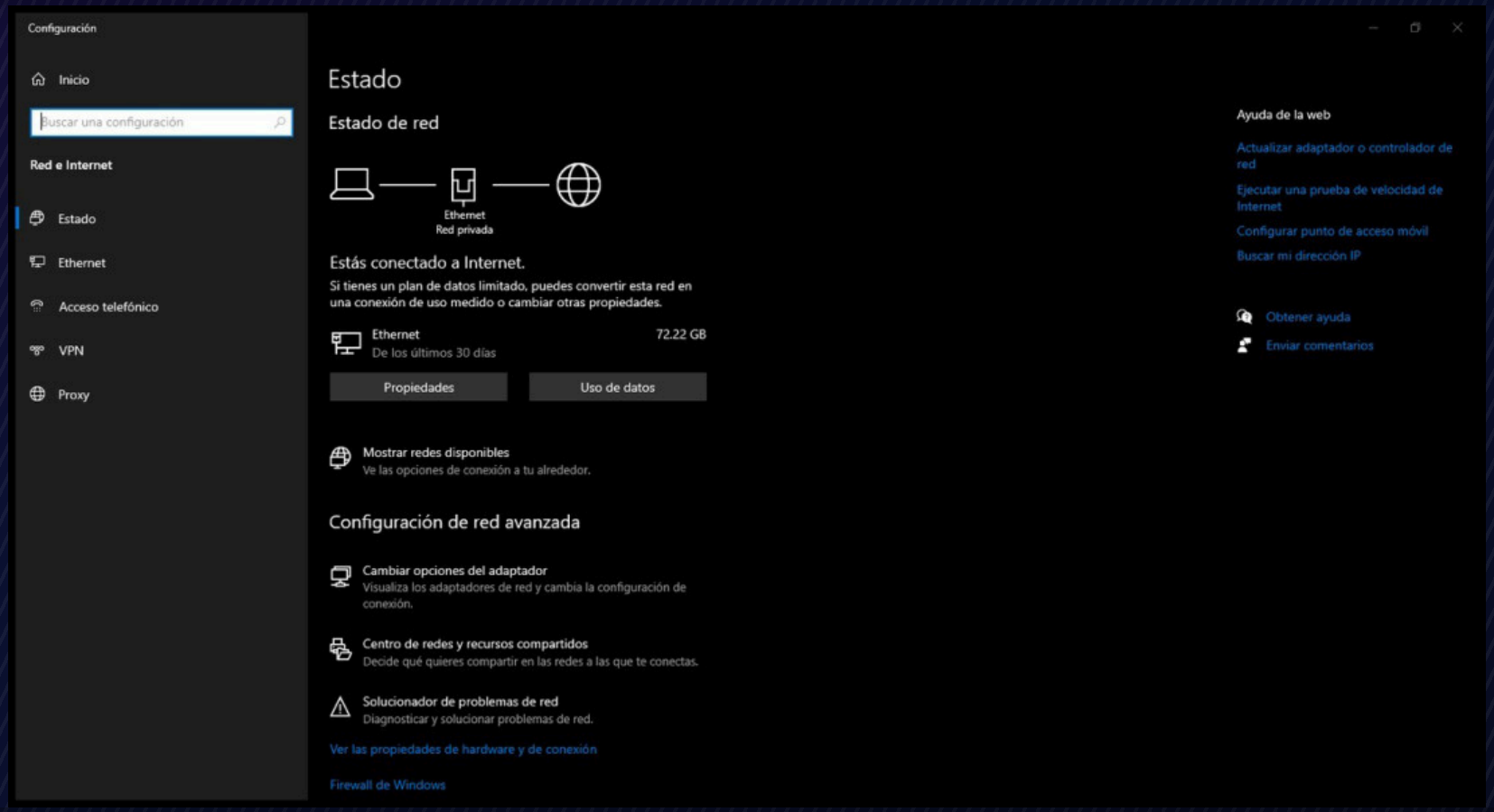
- LAN: red local, un aula, oficina o casa.
- MAN: red metropolitana, una ciudad o campus.
- WAN: red amplia, país o mundo (internet).
- La LAN es la que armamos y configuramos en este curso.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC

Clasificación por área de cobertura



Tipos de red por area: PAN, LAN, MAN, WAN

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Clasificación por interfaz y conexión

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

Clasificación por interfaz y conexión

También se clasifican por el medio físico y por el tipo de conexión: punto a punto (directa entre dos equipos) o punto a multipunto (varios equipos a un centro).

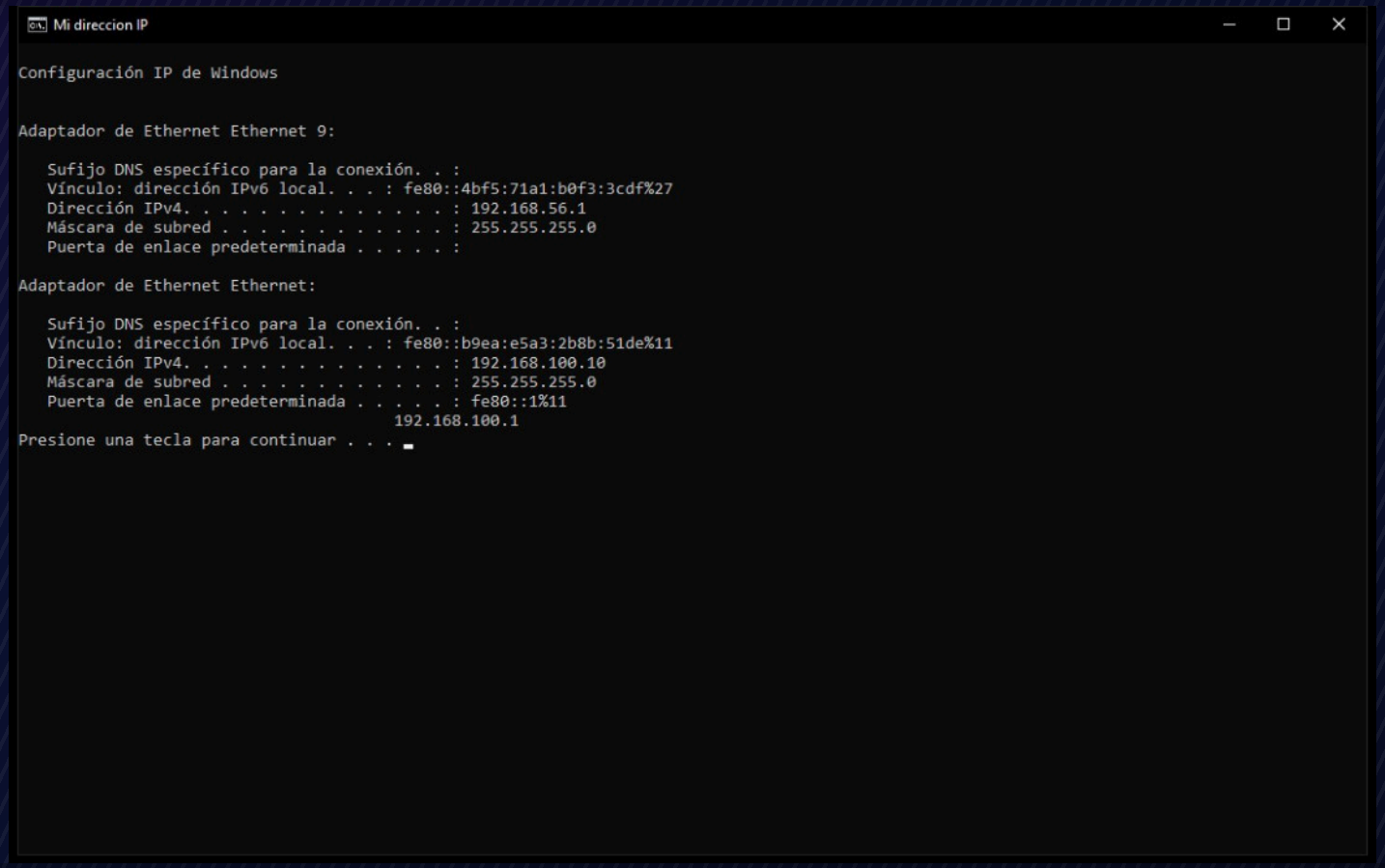
- Por interfaz: alambrada (UTP, fibra) o inalámbrica (WiFi).
- Punto a punto: dos equipos conectados directamente.
- Punto a multipunto: varios equipos a un switch o router.
- En una LAN moderna casi todo es punto a multipunto.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Clasificación por interfaz y conexión

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Medios de transmision: cableado y wireless

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Hardware de red

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🖧 Hardware de red

Las redes físicas necesitan placas en cada PC y equipos que conecten y dirijan el tráfico: placas de red, switch, router y módem.

- Placa de red: tarjeta LAN o WiFi de cada equipo.
- Switch: conmuta y une las PCs de la LAN.
- Router: une redes y dirige el tráfico hacia internet.
- Módem y módem-router: convierten la señal del proveedor.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Hardware de red

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Hardware de red: placas, switch, router y modem

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Módem y módem-router

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

📡 Módem y módem-router

Para llegar a internet, la señal del proveedor (fibra, cable o ADSL) se convierte con un módem. En casa, el módem y el router suelen venir en un solo equipo: el módem-router.

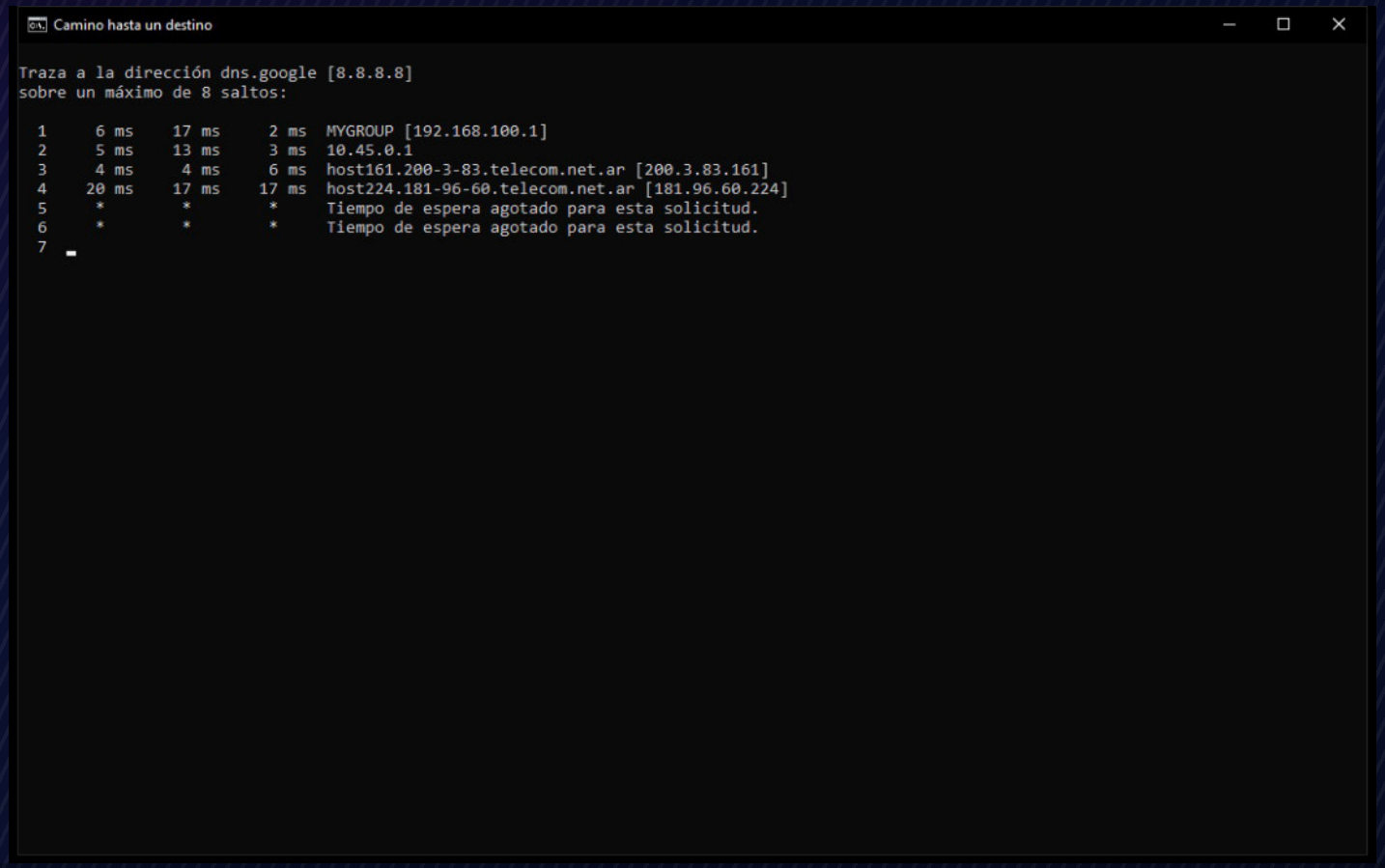
- Módem: modula/demodula la señal del proveedor.
- Router: arma la red local y reparte la conexión.
- Módem-router: todo en uno, el equipo típico hogareño.
- Este dispositivo es el que configuramos en las próximas clases.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante — Informatic Training Center

Módem y módem-router

DIAGNÓSTICO PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Modem y router: conexion a Internet

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Packet Tracer: el simulador de redes de Cisco

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

💻 Packet Tracer: el simulador de redes de Cisco

Packet Tracer es el simulador de redes de Cisco: se arrastran equipos reales (PCs, switches, routers, puntos de acceso) a un lienzo lógico, se conectan con cables o WiFi y se prueban tal como en la vida real, sin comprar hardware.

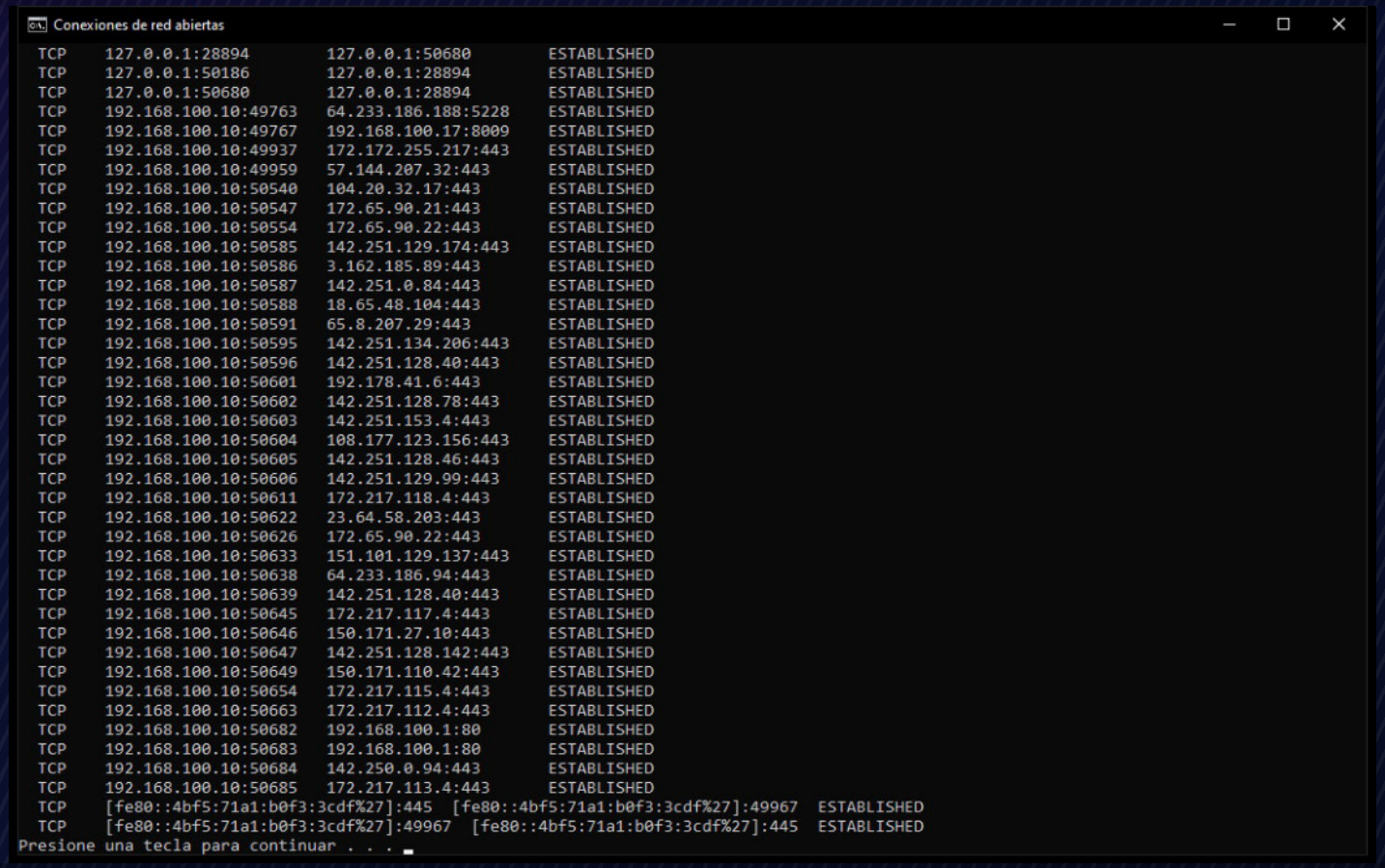
- Workspace lógico (Logical): el lienzo donde se arma la topología arrastrando dispositivos.
- Barra inferior de equipos: end devices, switches, routers, redes inalámbricas y más.
- Cada equipo se configura tal cual: IP, DHCP o páginas web del equipo.
- Se prueba la red encendiendo y enviando datos: simula el comportamiento real de la red.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Packet Tracer: el simulador de redes de Cisco

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Cisco Packet Tracer: simulador de redes

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Direccion IP y MAC

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

Direccion IP y MAC

La direccion IP identifica a un equipo en la red (ej. 192.168.1.10). La mascara de subred indica que parte es red y que parte es equipo.

La direccion MAC es la identidad fisica de la placa de red, unica en el mundo (ej. 00:1A:2B:3C:4D:5E).

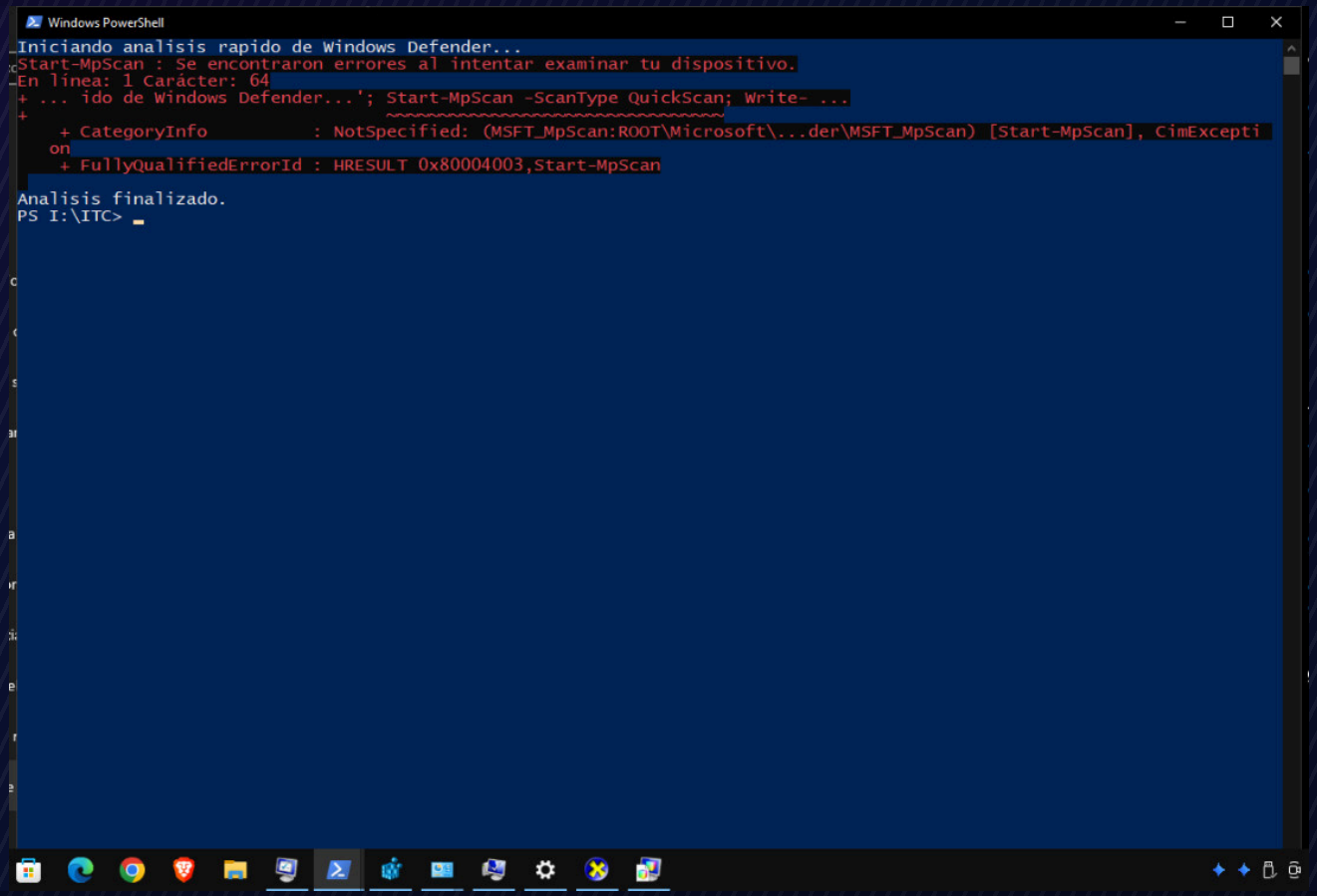
- IP: identifica al equipo en la red
- Mascara: separa red de host
- MAC: identidad fisica de la placa
- IP privada vs IP publica

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Direccion IP y MAC

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



ipconfig /all: IP, mascara, gateway y MAC

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

DHCP: asignacion automatica

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

📡 DHCP: asignacion automatica

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) asigna automaticamente la IP, la mascara, el gateway y el DNS a cada equipo que se conecta a la red.

Evita configurar a mano cada PC y reduce errores. El router suele hacer de servidor DHCP.

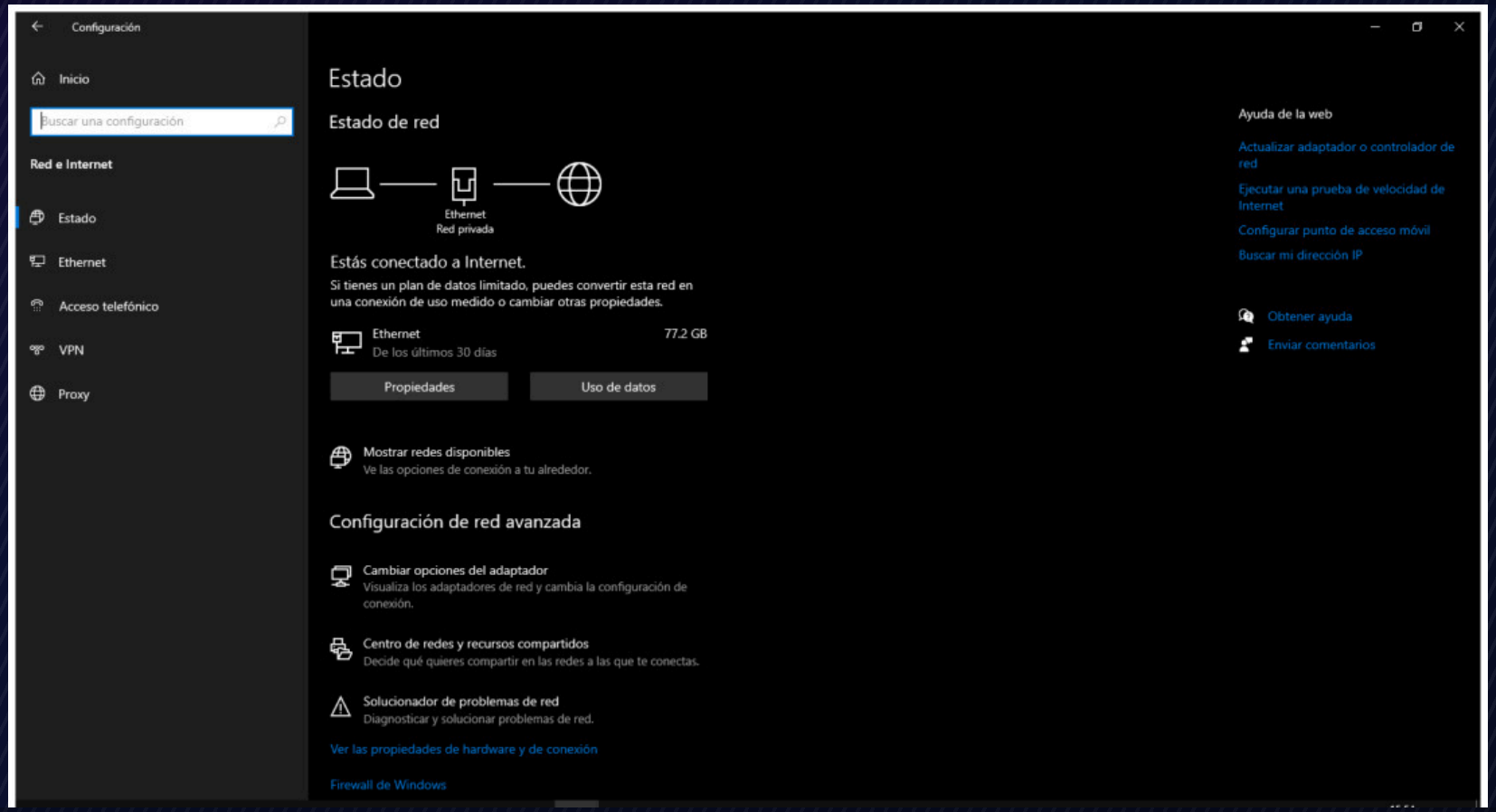
- DHCP asigna IP automaticamente
- Entrega mascara, gateway y DNS
- El router suele ser el servidor DHCP
- Evita errores de configuracion manual

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

DHCP: asignacion automatica

DIAGNÓSTICO PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Configuracion de red de Windows

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

NAT: salida a internet

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🚪 NAT: salida a internet

NAT (Network Address Translation) traduce las IP privadas de la LAN a la IP publica del router, permitiendo que varios equipos compartan una sola conexion a internet.

Sin NAT, cada equipo necesitaria su propia IP publica.

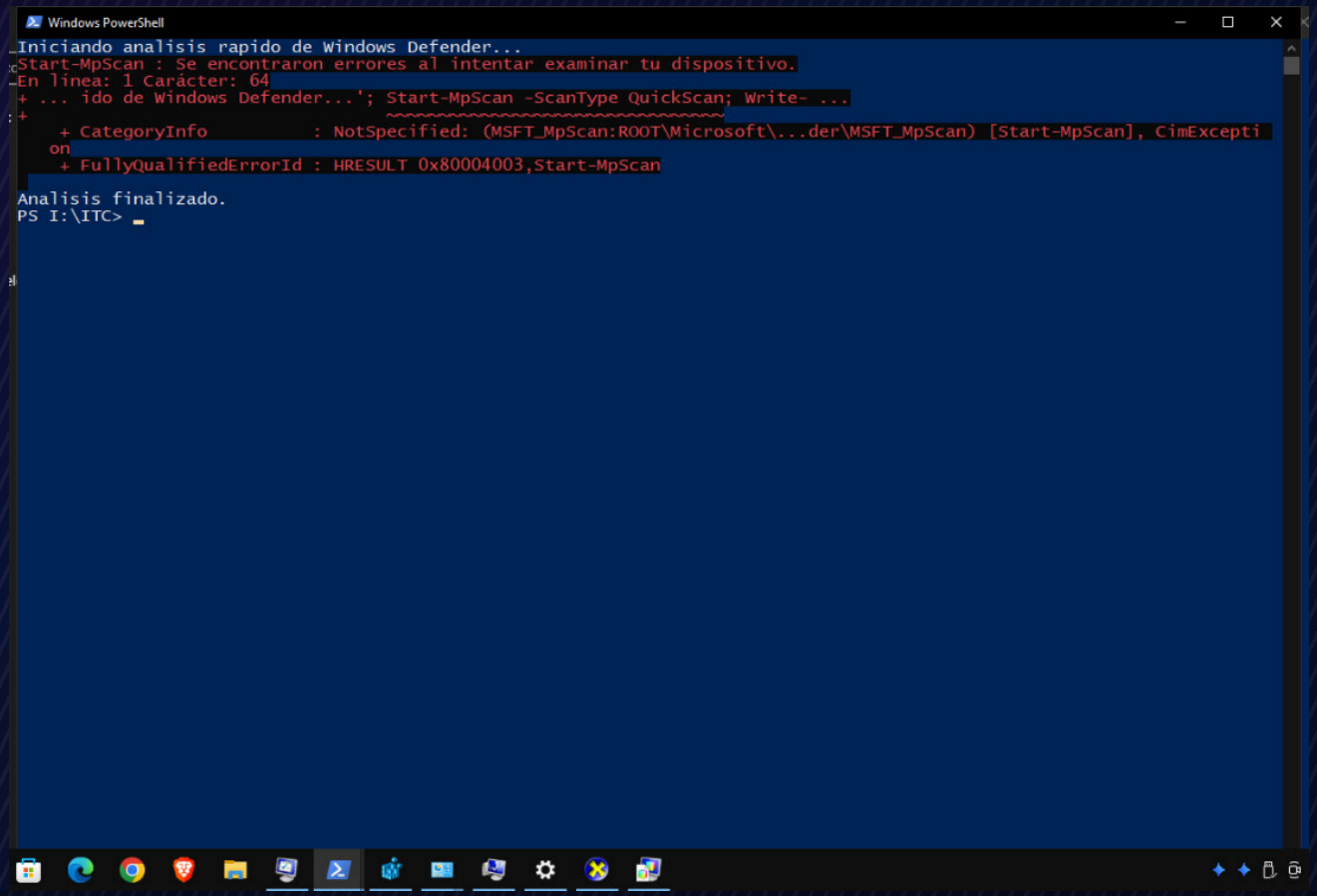
- NAT: privada a publica
- Varios equipos, una IP publica
- Lo hace el router
- Permite compartir internet

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

NAT: salida a internet

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



ping a 8.8.8.8: verificacion de conectividad

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Ejercicio: Primer contacto con Packet Tracer

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧩 Primer contacto con Packet Tracer

Abrí Packet Tracer, recorré el workspace lógico, localizá los grupos de equipos en la barra inferior y dejá la ventana lista para armar una red.

- Abrí Packet Tracer desde el menú Inicio (Cisco Packet Tracer) y esperá a que cargue el workspace lógico.
- Identificá la barra de menú (File, Edit, Options, View, Tools, Extensions, Window y Help).
- Recorré la barra inferior de equipos: end devices, switches, routers, conexiones y redes inalámbricas.
- Arrastrá una PC al lienzo y observá que queda seleccionada con su ícono.
- Usá el cursor (Select) y probá mover la PC dentro del lienzo.
- Cerrá Packet Tracer y repetí hasta ubicar los controles sin ayuda.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Ejercicio: Inventario de red del aula

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧩 Inventario de red del aula

Identificá y documentá todos los equipos de red del aula.

- Listá los equipos de red presentes (switch, router, módem).
- Anotá cuántos puertos tiene el switch.
- Identificá las placas de red de una PC (LAN y WiFi).
- Dibujá un esquema de cómo se conectan entre sí.
- Presentá el esquema al grupo.

© @gustavokempe